2022-2023 学年《微积分（甲）I》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.

叙述数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A \in \mathbb{R}$ 的 "$\varepsilon - N$" 定义，并利用 "$\varepsilon - N$" 语言证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n^2 - n + 1}{n^2 + 2} = 2.$

2.

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0} \left(e^{2x} - \arctan x\right)^{\csc x}.$

3.

计算极限 $\lim\limits_{x\to \frac{2}{3}\pi} \dfrac{1 + 2\cos x}{3x - 2\pi}.$

4.

计算极限 $\lim\limits_{x\to -\infty} x\left(\sqrt{x^2 + 6x - 1} + x + 3\right).$

5.

计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{1^2}{\sqrt{n^6 + 1 + 1}} + \dfrac{2^2}{\sqrt{n^6 + 2 + \frac{1}{2}}} + \cdots + \dfrac{n^2}{\sqrt{n^6 + n + \frac{1}{n}}}\right).$

6.

已知 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2xe^{n(x-1)}+ax^2+b}{e^{n(x-1)}+1}$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，求常数 a,b 的值.

7.

已知 $y=\dfrac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\dfrac{a^2}{2}\arcsin\dfrac{x}{a}$（$a>0$ 为实常数），求 $\dfrac{dy}{dx}$.

8.

设 $y=f(x)$ 是由方程 $e^{x+y}-2xy=e$ 所确定的隐函数.

(1) 求 $f'(0)$；(2) 计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(y-1)\sin(ex)}{\sqrt{1+2x^2}-1}$.

9.

已知 $\begin{cases}x=\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right),\\ y=\sqrt{1+t^2},\end{cases}$ 求 $\dfrac{dy}{dx}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

10.

曲线 C 的极坐标方程为 $r=e^{\theta}+\theta$，求曲线 C 在 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

11.

已知 $f(x)=\arctan x$，求 $f^{(7)}(0)$.

12.

已知 $f(x)=\dfrac{1}{e^{\frac{\sin \pi x}{x-1}}-1}$（$-1<x<2$），试判断 $f(x)$ 的间断点并据理说明间断点的类型.

13.

叙述并证明 Rolle(罗尔) 定理.

14.

设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=3$，$2a_{n+1}=a_n+\dfrac{6}{a_n+1}(n\geq 1)$，

(1) 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛；(2) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

15.

设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=3$，$f(2)=-1$. 证明：(1) $\exists \xi\in(0,2)$ 使得 $f'(\xi)=0$；(2) $\exists \eta\in(0,2)$ 使得 $f(\eta)+f'(\eta)=0$.

22–23微积分真题

详细解析与知识点总结 · easoncyy 整理
来源：https://easoncyy.github.io/posts/20261027-calculus-midterm-2022-2023/
保留网站现有内容、题号和来源说明。解析供学习参考。

第二部分：详细解析

解析 1：数列极限定义与证明

题目

叙述数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A \in \mathbb{R}$ 的“$\varepsilon - N$”定义，并利用“$\varepsilon - N$”语言证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n^2 - n + 1}{n^2 + 2} = 2$.

答案 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n^2 - n + 1}{n^2 + 2} = 2$。

详细解析

数列 a_n 收敛于 $A \in \mathbb{R}$ 的定义为：

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}_+, \quad \forall n > N, \quad |a_n - A| < \varepsilon.$$

对题给数列，

$$\left| \frac{2n^2 - n + 1}{n^2 + 2} - 2 \right| = \frac{n + 3}{n^2 + 2} \le \frac{1}{n} + \frac{3}{n^2} \le \frac{4}{n} \quad (n \ge 1).$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 $N = \lceil 4/\varepsilon \rceil$。当 $n > N$ 时，上式小于 ε，故按定义极限为 2。

知识点与易错点 量词顺序是“任意误差—存在尾部起点—所有更后项”；给出明确的 N，并验证严格不等式。

解析 2：幂指型极限

题目

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0} \left(e^{2x} - \arctan x\right)^{\csc x}$.

答案 e。

详细解析

令 $B(x) = e^{2x} - \arctan x$，则 $B(x) \to 1$，在零点附近为正。又

$$\frac{B(x) - 1}{x} = \frac{e^{2x} - 1}{x} - \frac{\arctan x}{x} \to 2 - 1 = 1.$$

取对数，

$$\frac{\ln B(x)}{\sin x} = \frac{\ln B(x)}{B(x) - 1} \frac{B(x) - 1}{x} \frac{x}{\sin x} \to 1.$$

因此原式趋于 e。其中 $\arctan x$ 含一阶主项 x，与 $e^{2x}-1$ 相减后主项为 x。

知识点与易错点 底数趋于 1 的幂指型先取对数；相减时必须同时保留各项的一阶系数。

解析 3：非零点处的三角函数极限

题目

计算极限 $\displaystyle\lim_{x\to\frac{2}{3}\pi}\frac{1+2\cos x}{3x-2\pi}$.

答案 $-\sqrt{3}/3$。

详细解析

令 $a=2\pi/3$，则 $1+2\cos a=0$，分母 $3x-2\pi=3(x-a)$。按余弦函数在 a 处的导数定义，

$$\lim_{x\to a}\frac{1+2\cos x}{3x-2\pi}=\frac{2}{3}\lim_{x\to a}\frac{\cos x-\cos a}{x-a}=-\frac{2}{3}\sin a=-\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

也可令 $h=x-a$，用和差化积及 $\sin(h/2)/(h/2)\to 1$ 得出同一结论。

知识点与易错点 分子在趋近点为零时，识别导数定义；分母的常数倍不能遗漏。

解析 4：负无穷处的根式差

题目

计算极限 $\displaystyle\lim_{x\to-\infty}x\left(\sqrt{x^2+6x-1}+x+3\right)$.

答案 5。

详细解析

将被开方数写成 $(x+3)^2-10$，有理化得

$$x\left(\sqrt{x^2+6x-1}+x+3\right)=\frac{-10x}{\sqrt{x^2+6x-1}-(x+3)}.$$

由于 $x\to-\infty$，$\sqrt{x^2}=|x|=-x$。把分子、分母都除以 $-x>0$：

$$\frac{10}{\sqrt{1+6/x-1/x^2}+1+3/x}\to\frac{10}{2}=5.$$

这样同时消去两个趋于无穷大的主项，不需要单独展开根式。

知识点与易错点 负无穷方向提根号必须保留绝对值；根式差优先有理化。

解析 5：带平方根分母的变项和

题目

计算极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1^2}{\sqrt{n^6+1+1}}+\frac{2^2}{\sqrt{n^6+2+\frac{1}{2}}}+\cdots+\frac{n^2}{\sqrt{n^6+n+\frac{1}{n}}}\right)$.

答案 $1/3$。

详细解析

记

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{\sqrt{n^6+k+1/k}}.$$

当 $1\le k\le n$ 时，$0<k+1/k\le n+1$，因此

$$\frac{\sum_{k=1}^{n}k^2}{\sqrt{n^6+n+1}}\le S_n\le\frac{\sum_{k=1}^{n}k^2}{n^3}.$$

而 $\sum_{k=1}^{n}k^2=n(n+1)(2n+1)/6$，上下界分别为

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3\sqrt{1+(n+1)/n^6}},\qquad\frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3},$$

都趋于 $1/3$。由夹逼定理，$S_n\to1/3$。

知识点与易错点 先对所有求和项给出统一界，再求和；逐个固定项趋于零不决定总和极限。

解析 6：极限函数的分段可导条件

题目

已知 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2xe^{n(x-1)}+ax^2+b}{e^{n(x-1)}+1}$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，求常数 a,b 的值.

答案 $a=1$，$b=1$。

详细解析

先固定 x 求关于 n 的极限。根据 $x-1$ 的符号，

$$f(x)=\begin{cases}ax^2+b, & x<1,\\ (2+a+b)/2, & x=1,\\ 2x, & x>1.\end{cases}$$

在 $x=1$ 处连续要求 $a+b=2$，此时 $f(1)=2$。再比较左右差商：左导数为 $2a$，右导数为 2。可导要求 $2a=2$，故 $a=1,b=1$。

反过来，此时两支都是多项式，且在 1 处连续、左右导数相同，所以确实在整个 $\mathbb{R}$ 上可导。

知识点与易错点 先求逐点极限函数，再按连续和左右导数相等两步确定参数。

解析 7：反三角函数与根式求导

题目

已知 $y=\dfrac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\dfrac{a^2}{2}\arcsin\dfrac{x}{a}$（$a>0$ 为实常数），求 $\dfrac{dy}{dx}$.

答案 $y'=\sqrt{a^2-x^2}$（$|x|<a$）。

详细解析

在 $|x|<a$ 时，分项求导：

$$\left(\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}\right)'=\frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2}-\frac{x^2}{2\sqrt{a^2-x^2}},$$

$$\left(\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}\right)'=\frac{a^2}{2}\frac{1/a}{\sqrt{1-x^2/a^2}}=\frac{a^2}{2\sqrt{a^2-x^2}},$$

这里用了 $a>0$。相加后，后两项合为 $\sqrt{a^2-x^2}/2$，所以 $y'=\sqrt{a^2-x^2}$。若讨论端点的单侧导数，可由该表达式取极限得到 0。

知识点与易错点 链式法则中的 $1/a$ 必须保留；先通分再利用抵消。

解析 8：隐函数求导与导数型极限

题目

设 $y=f(x)$ 是由方程 $e^{x+y}-2xy=e$ 所确定的隐函数.

(1) 求 $f'(0)$；(2) 计算 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{(y-1)\sin(ex)}{\sqrt{1+2x^2}-1}$.

答案 $f'(0)=(2-e)/e$；所求极限为 $2-e$。

详细解析

令 $x=0$，方程给出 $e^{y}=e$，故 $y=f(0)=1$。两边对 x 求导：

$$e^{x+y}(1+y')-2(y+xy')=0,$$

$$y'=\frac{2y-e^{x+y}}{e^{x+y}-2x}.$$

在 $(0,1)$ 处，$f'(0)=(2-e)/e$。

再将极限拆成导数与重要极限的乘积：

$$\frac{(y-1)\sin(ex)}{\sqrt{1+2x^2}-1}=\frac{f(x)-f(0)}{x}\,\frac{\sin(ex)}{x}\,\frac{x^2}{\sqrt{1+2x^2}-1}.$$

三个因子分别趋于 $(2-e)/e$、e、1，所以极限为 $2-e$。最后一个因子可通过有理化写成 $(\sqrt{1+2x^2}+1)/2$。

知识点与易错点 先由隐式方程确定基点；极限分解为导数定义时，核对每个 x 的次数。

解析 9：参数方程的一阶和二阶导数

题目

已知 $\begin{cases}x=\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right),\\ y=\sqrt{1+t^2},\end{cases}$ 求 $\dfrac{dy}{dx}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

答案 $dy/dx=t$，$d^2y/dx^2=\sqrt{1+t^2}$。

详细解析

先对参数 t 求导：

$$x'(t)=\frac{1}{\sqrt{1+t^2}},\qquad y'(t)=\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}.$$

由于 $x'(t)>0$，可用 t 局部表示 x 的函数，从而

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)}=t,$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\frac{1}{x'(t)}=\sqrt{1+t^2}.$$

二阶导数是对 x 再求一次导数，不能误写成 $y''(t)/x''(t)$。

知识点与易错点 参数二阶求导要再除以 dx/dt；区分参数导数与自变量导数。

解析 10：极坐标曲线的切线

题目

曲线 C 的极坐标方程为 $r=e^{\theta}+\theta$，求曲线 C 在 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

答案 $y-\left(e^{\pi/2}+\pi/2\right)=-\dfrac{e^{\pi/2}+1}{e^{\pi/2}+\pi/2}x$。

详细解析

置 $R=e^{\pi/2}+\pi/2$，$R'=e^{\pi/2}+1$。极坐标转为

$$x=r(\theta)\cos\theta,\qquad y=r(\theta)\sin\theta.$$

在 $\theta=\pi/2$，切点为 $(0,R)$。参数导数为

$$\frac{dx}{d\theta}=r'\cos\theta-r\sin\theta=-R,\qquad \frac{dy}{d\theta}=r'\sin\theta+r\cos\theta=R'.$$

因此切线斜率为 $-R'/R$，代入点斜式即得答案。

知识点与易错点 切点要转为直角坐标；先求参数导数再取比值，防止把极径误作斜率。

解析 11：反正切的七阶导数

题目

已知 $f(x)=\arctan x$，求 $f^{(7)}(0)$.

答案 $f^{(7)}(0)=-720$。

详细解析

由 $f(x)=\arctan x$，有 $(1+x^2)f'(x)=1$。对等式求 n 阶导数并代入 $x=0$，当 $n\ge 1$ 时得到

$$f^{(n+1)}(0)+n(n-1)f^{(n-1)}(0)=0.$$

利用 $f'(0)=1$，依次取 $n=2,4,6$，有

$$f^{(3)}(0)=-2,\quad f^{(5)}(0)=-12f^{(3)}(0)=24,\quad f^{(7)}(0)=-30f^{(5)}(0)=-720.$$

也可由 $\arctan x = x - x^3/3 + x^5/5 - x^7/7 + o(x^7)$ 读取 x^7 系数，再乘 $7!$。

知识点与易错点 莱布尼茨公式可递推高阶导数；用泰勒系数时需乘对应阶乘。

解析 12：复合指数分式的间断点

题目

已知 $f(x) = \dfrac{1}{e^{\frac{\sin \pi x}{x-1}} - 1}$（$-1 < x < 2$），试判断 $f(x)$ 的间断点并据理说明间断点的类型.

答案 $x = 0$ 为第二类（无穷）间断点；$x = 1$ 为可去间断点。

详细解析

自然定义域是 $(-1, 2) \setminus \{0, 1\}$。其中 $x = 1$ 使内层分母为零；当 $x \neq 1$ 时，外层分母为零等价于 $\sin \pi x = 0$，区间内只余 $x = 0$。

在 $x = 0$，

$$u(x) = \frac{\sin \pi x}{x - 1} \sim -\pi x, \qquad e^{u(x)} - 1 \sim u(x), \qquad f(x) \sim -\frac{1}{\pi x}.$$

故 $f(0-) = +\infty$，$f(0+) = -\infty$，属于第二类。

在 $x = 1$，令 $h = x - 1$，则 $\sin \pi x / (x - 1) = -\sin(\pi h)/h \to -\pi$，所以

$$\lim_{x \to 1} f(x) = \frac{1}{e^{-\pi} - 1},$$

是有限值，补上该点值即可连续，故为可去间断点。端点 $-1, 2$ 不在题给开区间内。

知识点与易错点 先找所有自然定义域缺口，再分别求极限；内层无定义不一定导致外层无穷。

解析 13：罗尔定理的叙述与证明

题目

叙述并证明 Rolle(罗尔)定理.

答案 存在 $\xi \in (a, b)$，使 $f'(\xi) = 0$。

详细解析

定理：若 $a < b$，f 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且 $f(a) = f(b)$，则存在 $\xi \in (a, b)$，使 $f'(\xi) = 0$。

证明：由闭区间连续函数的最值定理，f 在 $[a, b]$ 上取得最大值和最小值。若二者相等，则 f 是常值函数，任取内点即成立。

若二者不等，由端点值相等可知，至少一个最值在内点取得。记该点为 ξ。以取得极大值为例，充分小的 h 满足 $f(\xi + h) - f(\xi) \leq 0$；故 $h > 0$ 的差商不大于 0，$h < 0$ 的差商不小于 0。由该点可导，两个单侧导数相等，只能等于 0。极小值情形同理。

知识点与易错点 定理三项条件必须写全；证明结合最值定理与费马引理。

解析 14：递推数列的单调有界性

题目

设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=3$，$2a_{n+1}=a_n+\dfrac{6}{a_n+1}(n\ge 1)$，

⑴ 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛；⑵ 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

答案 $a_n\downarrow 2$。

详细解析

先用归纳法证明 $a_n>2$。初值 $a_1=3>2$。若 $a_n>2$，则

$$a_{n+1}-2=\frac{a_n^2-3a_n+2}{2(a_n+1)}=\frac{(a_n-2)(a_n-1)}{2(a_n+1)}>0.$$

同时

$$a_{n+1}-a_n=-\frac{(a_n-2)(a_n+3)}{2(a_n+1)}<0.$$

故数列递减且以下界 2 有界，存在有限极限 $L\ge 2$。对递推式取极限，得 $2L=L+6/(L+1)$，即 $(L-2)(L+3)=0$。由 $L\ge 2$，只能 $L=2$。

知识点与易错点 不动点方程只提供候选值，须先证明单调有界并用界排除不合适的根。

解析 15：两次罗尔定理与指数辅助函数

题目

设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=3$，$f(2)=-1$. 证明：⑴ $\exists\xi\in(0,2)$ 使得 $f'(\xi)=0$；⑵ $\exists\eta\in(0,2)$ 使得 $f(\eta)+f'(\eta)=0$.

答案 两问均成立，可选中值点位于 $(0,c)$，其中 $c\in(1,2)$ 为零点。

详细解析

由 $f(1)=3>0>f(2)=-1$ 及连续性，存在 $c\in(1,2)$，使 $f(c)=0=f(0)$。

（1）对 f 在 $[0,c]$ 上应用罗尔定理，得到 $\xi\in(0,c)\subset(0,2)$，使 $f'(\xi)=0$。

（2）构造 $F(x)=e^{x}f(x)$。它在 $[0,c]$ 连续、内点可导，且 $F(0)=F(c)=0$。再用罗尔定理，存在 $\eta\in(0,c)$ 满足

$$F'(\eta)=e^{\eta}[f(\eta)+f'(\eta)]=0.$$

由于 $e^{\eta}>0$，得 $f(\eta)+f'(\eta)=0$。

知识点与易错点 先用介值定理找同值端点；目标 $f+f'$ 提示构造 $e^{x}f$。

第三部分：知识点总结

答案与考点索引

题号	答案或结论	主要考点
1	$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n^2-n+1}{n^2+2}=2$。	数列极限定义与证明
2	e。	幂指型极限
3	$-\sqrt{3}/3$。	非零点处的三角函数极限
4	5。	负无穷处的根式差
5	$1/3$。	带平方根分母的变项和
6	$a=1$，$b=1$。	极限函数的分段可导条件
7	$y'=\sqrt{a^2-x^2}$（$\|x\|<a$）。	反三角函数与根式求导
8	$f'(0)=(2-e)/e$；所求极限为 $2-e$。	隐函数求导与导数型极限
9	$dy/dx=t$，$d^2y/dx^2=\sqrt{1+t^2}$。	参数方程的一阶和二阶导数
10	$y-\left(e^{\pi/2}+\pi/2\right)=-\dfrac{e^{\pi/2}+1}{e^{\pi/2}+\pi/2}x$。	极坐标曲线的切线
11	$f^{(7)}(0)=-720$。	反正切的七阶导数
12	$x=0$ 为第二类（无穷）间断点；$x=1$ 为可去间断点。	复合指数分式的间断点
13	存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$。	罗尔定理的叙述与证明
14	$a_n\downarrow 2$。	递推数列的单调有界性
15	两问均成立，可选中值点位于 $(0,c)$，其中 $c\in(1,2)$ 为零点。	两次罗尔定理与指数辅助函数

题型分布与复习重点

- **极限与定义证明（1－5）**：明确 ε－N 量词；幂指型先取对数；负无穷根式保留绝对值；和式用统一夹逼。
- **导数与微分（6－11）**：极限函数先分段；隐函数先定基点；参数二阶求导再除一次参数导数；极坐标切线转为直角坐标。
- **连续与间断（12）**：自然定义域缺口、左右极限和可去补值分别检查。
- **定理与综合证明（13－15）**：会完整叙述并证明罗尔定理；递推先证单调有界；指数辅助函数服务于目标 f+f′ =0。

通用解题检查清单

- **定义证明**：写出任意误差、明确选择尾部起点或邻域半径，并验证它对全部相关变量统一有效。
- **极限计算**：先检查定义域与趋近方向；等价替换用于乘除，相减有抵消时先变形或保留足够阶数。
- **连续与可导**：先检查函数值及左右极限，再比较左右差商；表达式化简不会自动恢复原来无定义的点。
- **高阶或参数导数**：区分求导对象；每次参数二阶求导都要除以对应自变量的一阶参数导数。
- **存在性证明**：先证明极限或根存在，再计算其候选值；应用介值或中值定理前逐项核对连续性、可导性和端值。

常用公式

$$\sin t \sim t, \quad \tan t \sim t, \quad 1-\cos t \sim \frac{t^2}{2}, \quad \ln(1+t) \sim t, \quad e^t - 1 \sim t \qquad (t \to 0).$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}, \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{dx/dt}\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right), \qquad dy = f'(x)\,dx.$$

若目标含 $f' + \lambda f$，可考虑 $(e^{\lambda x} f)' = e^{\lambda x}(f' + \lambda f)$；若右边为常数，先适当平移函数。使用这些公式时仍需保留相应定义域和分母非零条件。

⚖️AI 协作与版权声明

AI 协作说明

本文件由整理者提供资料并确定整理要求，使用 OpenAI Codex 辅助完成题目转写、LaTeX 公式录入、解题推导、知识点分析和 Markdown 排版。AI 辅助生成的解析属于学习参考内容，不代表命题教师、原资料作者或学校的官方解答；本声明不表示内容已经过人工逐题审核。使用时请结合教材与课程要求核验，发现问题可提出更正。

来源与权利归属

本文件题目依据已合并收录的期中题目转录整理，转录标注来源为《微积分甲期中卷.pdf》。补充解析与知识点总结由本次整理提供。原题、原始参考解析、截图及其他引用材料的权利归各自权利人所有，本文件的整理行为不改变其权利归属。来源标注用于说明出处，不表示已取得原资料的开放许可，也不表示原作者对本文件作出认可。

开放许可与转载要求

在整理贡献者依法有权许可的范围内，本文件新增的转写编排、补充解析和知识点整理采用 MIT License，许可正文如下。该许可不涵盖原题、原始参考解析、截图或其他第三方材料；使用这些材料须遵守其原有许可，或另行取得必要授权。

转载或修改适用 MIT 许可的内容时，应保留以下版权与许可声明。转载包含原题或引用资料的版本时，也请保留资料来源及本节 AI 协作说明；修改者应注明修改内容，避免将补充或修改的结论归于原资料作者。

MIT License

Copyright (c) 2026 easoncyy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.